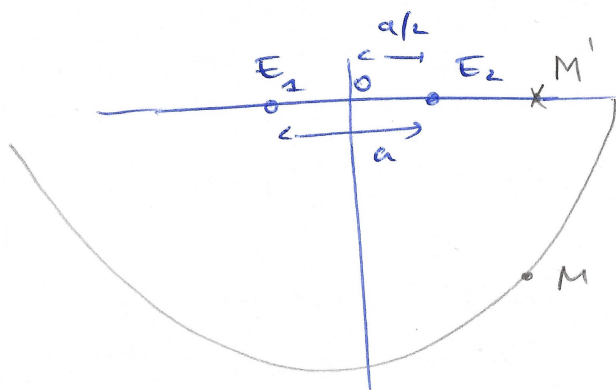


Ordre d'interférences



2 1) pas d'unité : $\Gamma_p = \frac{L}{L} = 1$.

2 2) Sur la médiane de $E_1 E_2$,
 $E_1 M = E_2 M$, donc $\delta(M) = 0$
 $\Rightarrow$ $p = 0$

Les interférences sont constructives.

2 3) $\delta = E_1 M' - E_2 M = r + \frac{a}{2} - (r - \frac{a}{2}) = a$ *

$$p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{a}{\lambda}$$

2 4) On a interférences : constructives si $\delta(M) = m\lambda$ $\lambda \in \mathbb{Z}$
 $a = m\lambda$
 $\frac{a}{\lambda} = m \in \mathbb{Z}$

do

donc si $p \in \mathbb{Z}$.

* suite 3:

On a des interférences destructives si

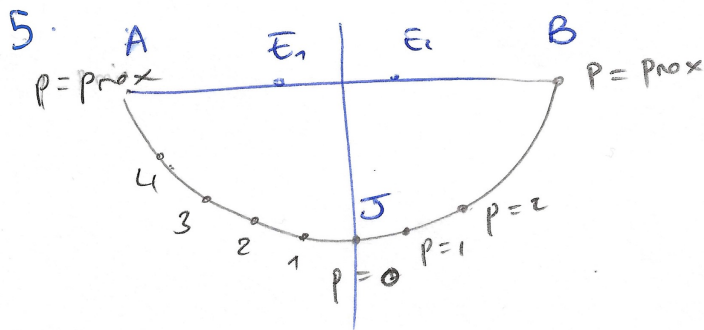
$$\delta(M) = (2m+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$a = (2m+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{a}{\lambda} = \frac{2m+1}{2} = m + \frac{1}{2}$$

donc si p s'écrit $m + \frac{1}{2}$
 avec $m \in \mathbb{Z}$

(ex 0,5; 1,5...).



En J: $p=0$
(voir Q 2)

En B: $p=5$ (voir ci-dessous)

entre J et B: p croît.

$p \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ frange constructives d'interférences

interférences constructives en A

$$p_{\max} = \frac{a}{\lambda} = \frac{4 \times 10^{-2}}{8 \cdot 10^{-3}} = \frac{40}{8} = \underline{5}$$

et B

On observe au total 11 franges d'interférences constructives:

- 1 en J ($p=0$)
- 4 à droite de J
- 4 à gauche de J